



Chpt.4 Digital Features of Random Variables

第四章 随机变量的数字特征



设二维随机变量 (X, Y) 在区域 $D: 0 \leq x \leq 1, 0 < y \leq 2x$ 内服从均匀分布，求：

(1) $P\{Y \geq 1 | X = \frac{3}{4}\}$

(2) $P\{Y \geq 1 | X < \frac{3}{4}\}$

思考题



设 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y)$,
求 $Z=XY$ 的密度函数。

$$Z=XY$$

$$F_Z(z) = P(Z \leq z)$$

$$= P(XY \leq z)$$

$$= \iint_{xy \leq z} f(x, y) dx dy$$

$$= \iint_{G_1} f(x, y) dx dy + \iint_{G_2} f(x, y) dx dy$$

$$= \int_{-\infty}^0 \left[\int_{\frac{z}{x}}^{+\infty} f(x, y) dy \right] dx + \int_0^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{\frac{z}{x}} f(x, y) dy \right] dx$$

$$\text{令 } t=xy, \quad y=\frac{t}{x}, \quad dy=\frac{1}{x} dt$$

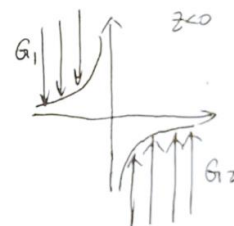
$$= \int_{-\infty}^0 \left[\int_{\frac{z}{x}}^{+\infty} f(x, \frac{t}{x}) \frac{1}{x} dt \right] dx + \int_0^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{\frac{z}{x}} f(x, \frac{t}{x}) \frac{1}{x} dt \right] dx$$

$$= \int_{-\infty}^0 \left[\int_{-\infty}^{\frac{z}{x}} f(x, \frac{t}{x}) \frac{1}{x} dt \right] dx + \int_0^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{\frac{z}{x}} f(x, \frac{t}{x}) \frac{1}{x} dt \right] dx$$

$$= \int_{-\infty}^{\frac{z}{x}} \left[\int_{-\infty}^0 f(x, \frac{t}{x}) \frac{1}{|x|} dx \right] dt + \int_{-\infty}^{\frac{z}{x}} \left[\int_0^{+\infty} f(x, \frac{t}{x}) \frac{1}{|x|} dx \right] dt$$

$$= \int_{-\infty}^{\frac{z}{x}} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, \frac{t}{x}) \frac{1}{|x|} dx \right] dt$$

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, \frac{z}{x}) \frac{1}{|x|} dx$$



思考题



设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为**独立同分布**的随机变量，每个 X_i 满足的分布函数记为 $F_X(x)$ ，密度函数记为 $f_X(x)$ 。

设其对应的次序统计量为 $X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n)}$ ，满足 $X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)}$ ，求 $X_{(j)}$ 的概率密度函数。

解：考虑 $X_{(j)}$ 落在 $(x, x+\Delta x]$ 内的概率。
 Δx 充分小，使得这个区间落入一个随机变量。

这意味着 $X_1, \dots, X_n$ 中有 $j-1$ 个取值 $\leq x$

有 1 个取值在 $(x, x+\Delta x]$

有 $n-j$ 个取值 $> x+\Delta x$ 。

设 X_i 的分布函数为 $F_X(x)$
 密度函数为 $f_X(x)$
 $P(X_i \leq x) = F_X(x)$
 $P(x < X_i \leq x+\Delta x) = F_X(x+\Delta x) - F_X(x)$
 $P(X_i > x+\Delta x) = 1 - F_X(x+\Delta x)$

$$\begin{aligned} F_{X_{(j)}}(x+\Delta x) - F_{X_{(j)}}(x) &= P(x < X_{(j)} \leq x+\Delta x) = P(j-1 \text{ 个变量} \leq x, 1 \text{ 个变量在 } (x, x+\Delta x], n-j \text{ 个变量} > x+\Delta x) \\ &= C_n^{j-1} [F_X(x)]^{j-1} \cdot C_{n-j+1}^1 [F_X(x+\Delta x) - F_X(x)] \cdot C_{n-j}^{n-j} [1 - F_X(x+\Delta x)]^{n-j} \end{aligned}$$

在上述等式两边除以 Δx ，并取极限 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0}$ ，得

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F_{X_{(j)}}(x+\Delta x) - F_{X_{(j)}}(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} C_n^{j-1} [F_X(x)]^{j-1} C_{n-j+1}^1 \frac{F_X(x+\Delta x) - F_X(x)}{\Delta x} C_{n-j}^{n-j} [1 - F_X(x+\Delta x)]^{n-j}$$

$$f_{X_{(j)}} = C_n^{j-1} [F_X(x)]^{j-1} C_{n-j+1}^1 f_X(x) [1 - F_X(x)]^{n-j}$$

$$= C_n^{j-1} C_{n-j+1}^1 [F_X(x)]^{j-1} f_X(x) [1 - F_X(x)]^{n-j}$$



■ 数学期望:

➤ 离散型随机变量 $E(X) = \sum x_k p_k$ ($\sum_k |x_k| p_k < \infty$)

➤ 连续型随机变量 $E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$ ($\int_{-\infty}^{\infty} |x| f(x) dx < \infty$)

➤ 常见分布的期望



(Cauchy分布)设

$$p(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \quad x \in \mathcal{R},$$

则: 该分布的期望不存在.

解: 容易看出, $p(x)$ 非负, 并且

$$\int_{-\infty}^{\infty} p(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{1}{\pi} \arctan x \Big|_{-\infty}^{\infty} = 1,$$

所以 $p(x)$ 是一个密度函数(称为Cauchy分布), 但是

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x| p(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{x}{1+x^2} dx = \infty,$$

所以Cauchy分布的期望不存在. #



Example 正态分布 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的数学期望.

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx \\ &= \sigma \int_{-\infty}^{\infty} \left\{ \left(\frac{x-\mu}{\sigma} \right) + \frac{\mu}{\sigma} \right\} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} d\left(\frac{x-\mu}{\sigma} \right) \\ &= \sigma \int_{-\infty}^{\infty} \left[y + \frac{\mu}{\sigma} \right] \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \\ &= \mu \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy + \sigma \int_{-\infty}^{\infty} \boxed{y} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \\ &= \mu \end{aligned}$$

因此正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 中参数 μ 表示它的均值, 这在密度函数的图形中已显示出来了.



思考题：泊松分布 $P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} (k = 0, 1, 2, \dots)$ 的数学期望

$$E(X) = \sum_{k=0}^{\infty} k \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} k \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

$$= \lambda \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} e^{-\lambda}$$

$$= \lambda \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

概率之和为1

$$= \lambda * 1$$

$$= \lambda$$

故泊松分布中参数 λ 就是它的数学期望.



思考题：指数分布的数学期望

设随机变量 X 服从指数分布，其概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$

其中 $\lambda > 0$ 是常数. 求: $E(X)$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

$$= \int_0^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx$$

$$= \int_0^{\infty} -x de^{-\lambda x}$$

$$= -xe^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-\lambda x} dx$$

$$= \int_0^{\infty} e^{-\lambda x} dx$$

$$= -\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty}$$

$$= \frac{1}{\lambda}$$

如果密度函数表示为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$ $E(x) = \theta$



甲乙两人射击水平如下所示

甲:	击中环数	8	9	10
	概率	0.3	0.1	0.6

乙:	击中环数	8	9	10
	概率	0.2	0.5	0.3

试问两人谁的水平高?

A 甲

B 乙

提交

谁的水平更高?



甲乙两人射击水平如下所示

甲:	击中环数	8	9	10
	概率	0.3	0.1	0.6

乙:	击中环数	8	9	10
	概率	0.2	0.5	0.3

试问两人谁的水平高?

假设两人分别射击 N 次, 则他们各自射击的总环数大概为

$$\text{甲: } 8 * 0.3N + 9 * 0.1N + 10 * 0.6N = 9.3N$$

$$\text{乙: } 8 * 0.2N + 9 * 0.5N + 10 * 0.3N = 9.1N$$

因此, 在 N 次射击后, 两人的平均击中环数分别为 9.3 和 9.1, 因此甲的水平稍高一些. **甲击中环数的数学期望是9.3>乙击中环数的数学期望9.1**

数学期望是消除随机性的主要手段, 是随机变量比较的主要依据之一。

思考题



某人参加“答题秀”，一共有问题 1 和问题 2 两个问题. 他可以自行决定回答的顺序. 如果他先回答问题 i , 那么只有回答正确, 他才被允许回答问题 $j (i \neq j)$, 如果回答不正确, 就不允许回答另一问题. 如果他正确回答了问题 i , 他将获得 V_i 元奖励 ($i = 1, 2$). 这样, 一旦他两道问题都回答正确, 他将获得 $V_1 + V_2$ 元奖励. 如果他能正确回答问题 i 的概率为 $P_i (i = 1, 2)$, 那么他先回答哪个问题才能使得获得奖励的期望值最大化? 设事件 $E_i, i = 1, 2$ 表示“他能正确回答问题 i ”, 且 E_1, E_2 相互独立.



4.1.2 随机变量函数的数学期望

我们知道X的分布列为

X	$x_1 \cdots \cdots x_k$
p	$p_1 \cdots \cdots p_k$

可以知道 X^2 的分布列为

X^2	$x_1^2 \cdots \cdots x_k^2$
p	$p_1 \cdots \cdots p_k$

故此 $E(X^2) = \sum x_k^2 p_k$

推广：1.对于离散随机变量X，函数 $g(x)$ ，随机变量 $Y=g(X)$ ，有

$$E(g(X)) = \sum g(x_k) p_k$$

2.对于连续随机变量X，其概率密度函数为 $f(x)$ ，则

$$E(g(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f(x) dx$$

上式在计算某些随机变量的数学期望时很有用.

如果 $Y=g(X)$ ，我们不必先求Y的概率密度函数 $f_Y(y)$ ，再计算 $E(Y) = \int_{-\infty}^{\infty} y f_Y(y) dy$ ，而是直接求得 $E(Y) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f(x) dx$



设有联合概率密度函数 $f(x_1, \dots, x_n)$, $Y = g(X_1, \dots, X_n)$, 则

$$E(Y) = \iint_{R^n} g(x_1, \dots, x_n) f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \cdots dx_n$$

特别地有

$$E(X_i) = \iint_{R^n} x_i f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \cdots dx_n$$

Example 1 假设 (X, Y) 在区域 $\Omega = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上满足二维均匀分布。求 $E(X)$ 。

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi} & (x, y) \in \Omega \\ 0 & \text{others} \end{cases}$$

快速计算结果

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x f(x, y) dx dy = \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} x \frac{1}{\pi} dx dy = 0$$



Example2 设 $X \sim N(0,1), Y \sim N(0,1)$, X 与 Y 相互独立, 求 $E(\sqrt{X^2 + Y^2})$

解: 我们没有必要去求 $g(X, Y) = \sqrt{X^2 + Y^2}$ 的分布函数, 只要求得 X, Y 的联合分布函数 $f(x, y)$ 即可。

注意到 X, Y 分别是标准正态分布, 又是独立的, 则联合分布密度 $f(x, y)$ 为

$$f(x, y) = f_X(x) f_Y(y) = \frac{1}{2\pi} \exp\left(-\frac{1}{2}(x^2 + y^2)\right)$$

极坐标换元

$x = r \cos \theta,$
 $y = r \sin \theta,$
 $dx dy = r dr d\theta$

$$\begin{aligned} & E(\sqrt{X^2 + Y^2}) \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \sqrt{x^2 + y^2} \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{1}{2}(x^2 + y^2)} dx dy \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{+\infty} \frac{1}{2\pi} \cdot r^2 e^{-\frac{r^2}{2}} dr \\ &= \int_0^{+\infty} r^2 e^{-\frac{1}{2}r^2} dr \\ &= \frac{\sqrt{2\pi}}{2} \end{aligned}$$

分部积分法

Example3 (pp.81,例5)



串联 $Z=\min(X,Y)$, $f_1(z) = (\alpha + \beta)e^{-(\alpha+\beta)z}$

并联 $Z=\max(X,Y)$, $f_2(z) = \alpha e^{-\alpha z} + \beta e^{-\beta z} - (\alpha + \beta)e^{-(\alpha+\beta)z}$

备用 $Z=X+Y$, $f_3(z) = \frac{\alpha\beta}{\beta - \alpha} [e^{-\alpha z} - e^{-\beta z}]$

比较三者的分布函数或概率密度没有意义，比如尽管说备用比串联好，但是这里是随机现象，而不是具体的两个元器件，很可能实际结果是备用的寿命比串联的还短。要从均值（数学期望）的角度描述比较。

$$\begin{aligned} E(\min(X,Y)) &= \int_0^{\infty} z(\alpha + \beta)e^{-(\alpha+\beta)z} dz \\ &= -ze^{-(\alpha+\beta)z} \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-(\alpha+\beta)z} dz \\ &= -\frac{1}{\alpha + \beta} e^{-(\alpha+\beta)z} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{\alpha + \beta} \end{aligned}$$



Example3 (pp.81,例5)

$$E(\text{Max}(X, Y)) = \int_0^{\infty} z \{ \alpha e^{-\alpha z} + \beta e^{-\beta z} - (\alpha + \beta) e^{-(\alpha + \beta)z} \} dz$$

$$= \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} - \frac{1}{\alpha + \beta}$$

$$E(X + Y) = \int_0^{\infty} z \frac{\alpha \beta}{\beta - \alpha} [e^{-\alpha z} - e^{-\beta z}] dz$$

$$= \frac{\beta}{\beta - \alpha} \frac{1}{\alpha} - \frac{\alpha}{\beta - \alpha} \frac{1}{\beta}$$

$$= \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$$

$$M_3 > M_2 > M_1$$



思考题1：国际市场上每年对我国某种商品的需求量 X 服从 $[2000, 4000]$ 上的均匀分布.每售出一吨该商品可获利3万美元;但若积压于仓库, 每吨将损失1万美元. 问应组织多少货源才能使收益最大?

提示：这里的“收益最大”的含义是“平均收益最大”

4.1.3 数学期望的基本性质



尝试推导,会证明

(1) 设 C 为常数, 则有 $E(C) = C$

(2) 设 X 是一个随机变量, C 为常数, 则有 $E(CX) = CE(X)$

(3) 设 X, Y 是两个随机变量, 则有 $E(X+Y) = E(X) + E(Y)$

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 n 个随机变量, $c_1, c_2, \dots, c_n$ 为实数, 则

$$E(c_1X_1 + c_2X_2 + \dots + c_nX_n) = c_1E(X_1) + c_2E(X_2) + \dots + c_nE(X_n)$$

(4) 设 X, Y 是相互独立的随机变量, 则有

数学期望的线性性

$$E(XY) = E(X)E(Y)$$

可推广到任意有限个相互独立的随机变量的情况

$$E\left(\prod_{i=1}^n X_i\right) = \prod_{i=1}^n E(X_i),$$

其中 $X_i, i = 1, 2, \dots, n$, 相互独立.

数学期望线性性的应用

Example4 设 ξ 是服从超几何分布的随机变量，N件产品中有M件次品，随机抽取n件， ξ 为其中次品的数目。求 $E\xi$ 。

$$P(\xi = m) = C_M^m C_{N-M}^{n-m} / C_N^n \quad (m = 0, 1, 2, \dots, n)$$

分析：如果按照定义直接去求 $E\xi$ 比较麻烦，可以使用期望的线性性。

解 不放回抽样. 令 ξ_i ($i=1, 2, \dots, n$)为第 i 次抽取时的废品数，则

$$\xi = \sum_{i=1}^n \xi_i$$

$$P(\xi_i = 1) = M / N, i = 1, 2, \dots, n$$

(由第一章古典概型知：不论是否放回，每次取得次品的概率都是 M/N)

$$E\xi = \sum_{i=1}^n E\xi_i = nM / N$$



Example5 一客车载有20位旅客从机场出发，沿途有 10 个车站可以下车。如到达一个车站没有旅客下车就不停车，以 X 表示停车次数。设每位旅客在各个车站下车时等可能的，并设旅客是否下车是相互独立的。

求： 平均停车次数。

解： 引入随机变量 X_i (这样的0-1变量通常称为**指示变量**)

$$X_i = \begin{cases} 0, & \text{在第 } i \text{ 站没有人下车,} \\ 1, & \text{在第 } i \text{ 站有人下车,} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, 10.$$

则

$$X = X_1 + X_2 + \dots + X_{10}.$$

$$P\{X_i = 0\} = \left(\frac{9}{10}\right)^{20} \quad (i = 1, 2, \dots, 10)$$

$$P\{X_i = 1\} = 1 - \left(\frac{9}{10}\right)^{20}$$

$$E(X_i) = 1 - \left(\frac{9}{10}\right)^{20}, \quad i = 1, 2, \dots.$$

$$E(X) = E(X_1 + X_2 + \dots + X_{10})$$

$$= E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_{10})$$

$$= 10 \left[1 - \left(\frac{9}{10}\right)^{20} \right]$$

$$= 8.784(\text{次}).$$



4.2 随机变量的方差 (Variation)

4.2.1 Introduction/Definition

Example 比较两个随机试验，已知分布为：

甲X:

X	4	6	8	10	12	14	16
p	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7

乙Y:

Y	4	5	7	10	13	15	16
p	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7

二人的平均分： $E(X) = E(Y) = 10$

从均值无法分辨孰优孰劣.还要考虑他们取值的离散程度：如同研究生入学考试，既要看总成绩，又要约定任一单科成绩.

4.2.1 Introduction/Definition



几种比较离散程度的方式：

(1) 最大值－最小值＝**极差**

$$X: 16 - 4 = 12, Y: 16 - 4 = 12$$

不反映分散程度，其他值被忽略。

(2) **平均差** $E(X - E(X))$

$$E(X - E(X)) = 0$$

X的离差正负相消。

(3) 必须相加不能抵消. $E |X - E(X)| \Rightarrow E(X - E(X))^2$

Definition X为随机变量，若 $E(X - E(X))^2$ 存在，就称它是随机变量X的**方差**(variance)，记作D(X)或Var(X). **反映随机变量波动性**



Remark1. 注意到 $D(X)$ 的量纲与 X 不同

为了统一量纲，有时用 $\sqrt{D(X)}$ ，称为 X 的标准差 (standard deviation)或均方差，记为 $\sigma(X)$.

Remark2. 前面例子中，区分两个成绩的优异

$$E(X) = E(Y) = 10$$

$$D(X) = 16, D(Y) = 20$$

如此，我们知道甲比乙要好一些

方差的求法I



$$D(X) = E(X - E(X))^2$$

取 $g(x) = [x - E(X)]^2$, 则 $D(X) = E(g(X))$.

对于离散型随机变量 X , 其分布律为

$$P(X = x_i) = p_i, \quad i = 1, 2, \dots,$$

则

$$D(X) = \sum_{i=1}^{\infty} [x_i - E(X)]^2 p_i;$$

对于连续型随机变量 X , 其概率密度函数为 $f(x)$,

则

$$D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} [x - E(X)]^2 f(x) dx.$$

方差的求法II



Important. 方差的等价计算公式

$$\begin{aligned} D(X) &= E(X - E(X))^2 \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} (x - E(X))^2 f(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \left\{ x^2 - 2xE(X) + [E(X)]^2 \right\} f(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx - 2E(X) \int_{-\infty}^{\infty} xf(x) dx + [E(X)]^2 \\ &= E(X^2) - [E(X)]^2 \end{aligned}$$



Example 泊松分布 $X \sim \pi(\lambda)$ 的方差.

$$\begin{aligned} EX^2 &= \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} k \frac{\lambda^k}{(k-1)!} e^{-\lambda} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} (k-1) \frac{\lambda^k}{(k-1)!} e^{-\lambda} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^k}{(k-1)!} e^{-\lambda} \\ &= e^{-\lambda} \sum_{j=0}^{\infty} j \frac{\lambda^{j+1}}{j!} + \lambda e^{-\lambda} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\lambda^j}{j!} \end{aligned}$$



Example 计算泊松分布 $\pi(\lambda)$ 的方差.

$$\begin{aligned} &= e^{-\lambda} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{\lambda^{j+1}}{(j-1)!} + \lambda e^{-\lambda} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\lambda^j}{j!} \\ &= \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{\lambda^{j-1}}{(j-1)!} + \lambda e^{-\lambda} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\lambda^j}{j!} \\ &= \lambda^2 + \lambda \end{aligned}$$

所以 $D(X) = E(X^2) - (EX)^2 = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$

泊松分布的期望和方差都是 λ



Example 设 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 求 $D(X)$.

解 $E(X) = \mu$

$$D(X) = E(X - \mu)^2 \\ = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

$$\begin{aligned} & \downarrow t = \frac{x - \mu}{\sigma} \\ & = \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} t^2 e^{-t^2/2} dt \\ & = \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{2\pi} = \sigma^2 \end{aligned}$$

可见正态分布中参数 σ^2 就是它的方差, σ 就是标准差.

本次课小调查2024

